

2026-04-15 RQ1 + RQ2 본선 완주 공유 (압축본)

일시: 2026-04-15 (수) 10:05 KST

작성: 조현빈

채널: 팀 카카오톡 (단톡방 붙여넣기용)

기반 문서: `submission/속도는벡터\_중간보고서.md` (v1, 350 줄) / `submission/속도는벡터\_자문이메일\_20260415.md` (발송 가능 상태) / `submission/속도는벡터\_중간발표.md` (13 장 슬라이드 구조 md) / `plans/수정 연구 설계안\_20260415\_001500.md` (v4)

역할: 더 긴 `records/kakaotalk/20260415\_작업완료 내일계획.md` (78 줄) 의 3 블록 축약판. 단톡 공유 시 본 문서 \$A 본문 부분만 복사해서 붙여넣기.

A. 단톡 공유 본문

[속도는벡터] 4/15 중간발표까지 13일 — RQ1+RQ2 본선 완주 공유

안녕하세요 조현빈입니다. 4/14~15 이틀간 RQ1 Motivation 과 RQ2 본선 Phase 4~7 까지 완주했습니다. 결과가 강하게 나와서 중간보고서 v1, 자문 이메일, 중간발표 슬라이드 초안 모두 발송 가능 상태로 정리했습니다. 세 블록으로 간추려 공유드립니다.

[1] 4/3 합의 → 4/15 수정 노선 (큰 틀은 유지, 내부 정교화)

항목	4/3 합의 (v3)	4/15 수정 (v4)
본선 시나리오	multi-table join + vector range filter	단일 테이블 vector range query 사각지대
RQ1 motivation 가설	"Fisher $ y > 1$ 그룹 Q-error 가 $ y < 0.5$ 대비 2배↑"	기각 (Spearman $ \rho < 0.2$, 24 조합 전수 무효) → "Exquitor design constraint 자체가 motivation" 으로 격상
RQ2 개선 도구	stratified sampling 단일 기여	Pivot A (BERNOULLI 한 줄 교체, block bias 제거) + Pivot C (KM20 stratified +228 줄) 병합 노선
RQ3	중간발표 진입	최종발표 (6/11) 로 이월 — 고차원 k-means 재학습 회피 + query 별 1D KDE pilot 경량 경로

큰 3 단계 구조 (베이스라인 → Aware → Agnostic) 와 Exqutor 정확도 공략이라는 핵심 동기는 그대로 유지합니다. 시나리오 좁힘의 정당성은 이미지 검색, 추천, RAG retrieval 이 모두 단일 테이블 vector range 의 전형이라는 실무적 관찰에서 확보합니다. Pivot 발견 근거는 Exqutor `vector.c` line 243 의 `table_count > 2` 조건 (Hook trigger 사각지대) 과 line 889 의 `TABLESAMPLE SYSTEM` block bias 를 직접 소스 검증한 결과입니다.

🇰🇷 [2] 실험 셋업 → 확보한 정량 결과

데이터셋 3 종

- **deep 96d 1M**: `partsupp_deep_10_subset_1m` (TPC-H sf10 + DEEP 벡터 서브셋)
- **deep 96d 8M**: `partsupp_deep_10_phase7_8m_subset` (원본 8M 전체, KM20 학습 + 인덱스, 17 분 소요)
- **sift 128d 1.5M**: `customer_sift_10_phase7_noidx_subset` (vanilla → Exqutor minimal transfer, 838 MB, 2 분 33 초)

공통 파라미터: KM20 (K=20, seed=42, numpy mini-batch k-means) stratum_id smallint pre-materialize, BERN vs STRAT × 100 query × D_target (s=0.500 기준), paired Wilcoxon (alt: STRAT < BERN), Exqutor PG 55436 native 경로 (`vector.sampling_method = 'stratified'` GUC).

핵심 결과 표 — RQ2 본선 양대 anchor

단계	데이터셋	actual sel	BERN median q-err	STRAT median q-err	개선	paired p	win
Phase 6 Step 4	deep 96d 1M	0.500	1.0529	1.0339	1.018×	4.01e-05 ★★★★	66/100
Phase 6 Step 4	deep 96d 1M	0.001	2.5806	2.5806	1.0× (동 률)	0.451	26/100
Phase 7-1	deep 96d 8M	0.000024	20810.21	9.60	2168×	1.95e-18 ★★★★★	100/100
Phase 7-2	sift 128d 1.5M	0.000128	3875.34	9.48	409×	1.95e-18 ★★★★★	100/100

한 줄 해석: Pivot C 의 효과가 **정상 selectivity 영역** (s=0.5, +1.81% 정량 개선 + p=4e-05) 과 **small selectivity 영역** (s≈0.0001, ratio 409~2168×) 양쪽에서 **보완적으로 확인**됐습니다. Phase 7-1 의 2168× 가 본 연구 전체 단일 최강 신호입니다. 두 영역 모두 STRAT win 이라는 일관성 자체가 본 노선의 강건성을 입증합니다.

부수 발견: Phase 7 의 actual selectivity 가 의도한 0.5 에서 0.0001 로 이동 (8M / 128d 거리 분포 dense 효과). Paired 비교는 valid 하며, 오히려 이 small 영역이 BERN 의 cnt-clamp fallback 사각지대와 정확히 같은 메커니즘이어서 narrative 가 강화됩니다.

👉 [3] 자문 방향 + 중간발표 범위

자문 이메일 3 항목 ([submission/속도는벡터_자문이메일_20260415.md](#) , 발송 가능 상태)

- (a) 시나리오 전환의 학술적 정당성 — multi-table join → 단일 테이블 사각지대 좁힘이 reviewer 관점에서 "도망쳤다" 로 읽힐 위험 vs "새 학술 빈자리" 판단 요청
- (b) Pivot A + Pivot C 병합의 기여 정당성 — 단일 stratified 기여 → 두 단계 sanitize 로 확장한 것이 "기여 인플레이션" vs "정당한 직교 ablation" 판단 요청
- (c) 중간발표 design constraint 노출 수위 — 4 개 중 첫째 (Hook 사각지대) + 둘째 (plan replacement 부 작용) 만 본문 / 네 개 모두 / 첫째만 중 어느 쪽을 권고할지 (팀 기본 결정은 첫째·둘째만 본문)

첨부 6 종: 중간보고서 v1 PDF, 수정 설계안 v4 PDF, direction_pivot_rationale.md, summary.md, figure_2_phase6_box.png, figure_4_phase7_heatmap.png. 회신 예상 4/17~19.

중간발표 (4/28 화, 10 분 + Q&A 5 분) 범위 — [submission/속도는벡터_중간발표.md](#) 13 장

- 커버: RQ1 Motivation + RQ2 본선 β 옵션 (Phase 4~7 까지). 3 dataset $\times$ 6 sel $\times$ 10 seed $\times$ 500 query 전 면 ablation 은 최종발표 γ 단계로 이월.
- 슬라이드 목차: ①배경 ②RQ 구조 ③H1 기각 ④Design constraint ⑤Pivot A+C 병합 ⑥Phase 4 (Pivot A) ⑦Phase 6 Step 4 (Pivot C) ⑧Phase 7 외적 타당성 ⑨한계+로드맵 ⑩결론/Q&A
- 이월: RQ3 (KDE-pilot) 는 W7 (5/12~5/18) 구현, 최종보고서 (6/11) 에 포함
- 발표 수위: 기본 (a) 첫째·둘째 design constraint 만 본문 노출, 자문 회신 후 조정 가능

👉 팀원 액션 아이템 (4/15~4/22)

1. 박세은 — 자문 이메일 통독 후 발송 결정 (경로 + 지도 교수님 참조 여부), 오늘~내일
2. 팀 전원 — 중간보고서 v1 통독 + 피드백 (자문 첨부 1 번이므로 발송 전 빠른 검토), 4/15~19
3. 강재현·이동욱 — 중간발표 슬라이드 통독 + 이해도/톤 피드백, 4/16~18
4. 조현빈 — 자문 회신 모니터링 → 회신 반영 중간보고서 v2 + 슬라이드 tone 조정 → 4/22 팀 리뷰 준비

일정: 4/17~19 회신 → 4/22 화 1 차 팀 리뷰 → 4/24 목 2 차 리뷰 + 1 차 리허설 → 4/26 토 2 차 리허설 → 4/28 화

★ 중간발표 + 중간보고서 제출

🔑 한 줄 요약 — RQ1 + RQ2 본선 완주, 양대 anchor (1M $s=0.5$ $p=4e-05$ + 8M ratio 2168 $\times$) 확보, 4 종 산출물 (중간보고서 v1, 자문 이메일, 중간발표 슬라이드, 수정 설계안 v4) 모두 PDF/DOCX 변환 git push 완료. 멘토 자문 발송 + 팀 검토만 남음.

궁금한 점 / 피드백 편하게 올려주세요. 감사합니다!

B. 관련 파일 정리

분류	파일	상태
중간보고서 v1	submission/속도는벡터_중간보고서.{md,pdf,docx}	자문 첨부 1번
자문 이메일	submission/속도는벡터_자문이메일_20260415.{md,pdf,docx}	발송 가능
중발 슬라이드	submission/속도는벡터_중간발표.{md,pdf,docx}	13 장 구조 md
수정 설계안 v4	plans/수정 연구 설계안_20260415_001500.{md,pdf,docx}	자문 첨부 2번
특방 공유 (풀)	records/kakaotalk/20260415_작업완료 내일계획.md	78 줄 풀 버전
특방 공유 (압축본)	records/kakaotalk/20260415_특방공유 압축본.{md,pdf,docx}	본 문서
특방 공유 (요약본)	records/kakaotalk/20260415_특방공유 요약본.{md,pdf,docx}	4 줄 초압축

C. 본 문서 사용 가이드

- 단톡 공유 시 §A 의 본문 (### [속도는벡터] 4/15 ... 부터 감사합니다! 까지) 만 복사. 표 영역은 카톡에
서 깨져 보일 수 있으므로, 필요 시 상단 문단 + 액션 아이템 + 한 줄 요약만 먼저 올리고 표는 PDF 스크린샷으
로 대체 권장.
- 3~4 줄 초압축 버전이 필요하면 20260415_특방공유 요약본.md (또는 .pdf / .docx) 참조.
- 풀 버전 (팀원별 일별 task checklist 포함) 이 필요하면 20260415_작업완료 내일계획.md 참조.